

Chapitre 6

Évaluer un classifieur : matrice de confusion, ROC, AUC

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Apprentissage statistique

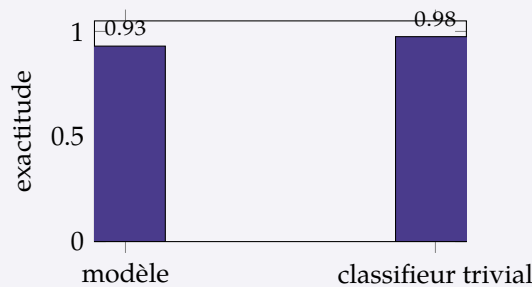
1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

(a) Exactitude = $(30 + 1830)/2000 = 1860/2000 = 0,93$. Précision = $30/(30 + 120) = 30/150 = 0,20$. Rappel = $30/(30 + 20) = 30/50 = 0,60$. Spécificité = $1830/(1830 + 120) = 1830/1950 \approx 0,9385$.

(b) $F_1 = 2 \times (0,20 \times 0,60)/(0,20 + 0,60) = 2 \times 0,12/0,80 = 0,30$.

(c) Exactitude du classifieur trivial = $(120 + 1830)/2000 = 1950/2000 = 0,975$. Oui, il bat très largement le modèle sur ce seul critère ($0,975 > 0,93$), tout en étant totalement inutile : son rappel est nul, il ne détecte **aucune** fraude – exactement le piège de l'exactitude décrit dans le chapitre.

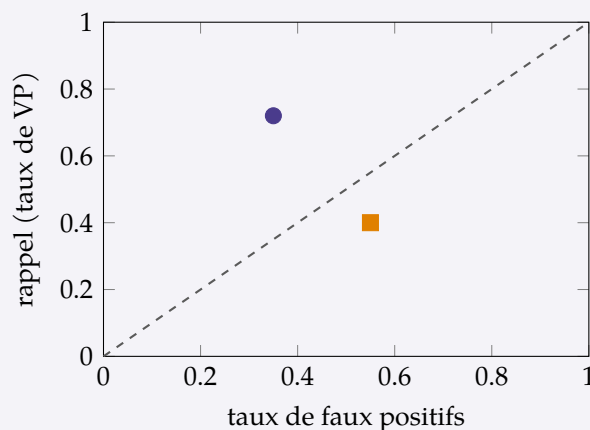


Correction — Exercice 2

(a) Taux de FP = $1 - 0,65 = 0,35$. Point ROC = $(0,35 ; 0,72)$.

(b) Le point $(0,35 ; 0,72)$ est **au-dessus** de la diagonale, puisque $0,72 > 0,35$: le premier modèle fait mieux que le hasard, il ordonne globalement correctement les dossiers.

(c) Le point $(0,55 ; 0,40)$ est **en dessous** de la diagonale, puisque $0,40 < 0,55$: ce second modèle fait **pire** que le hasard. En pratique, on inverserait purement et simplement ses prédictions (prédire « bon » là où il prédit « défaut », et inversement), ce qui le ramènerait au point $(0,45 ; 0,60)$, au-dessus de la diagonale.

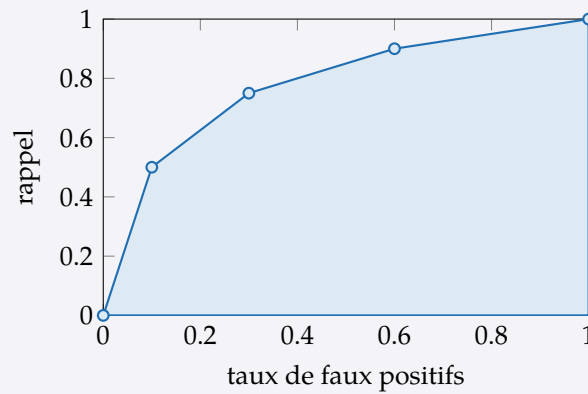


Correction — Exercice 3

(a) Premier trapèze : $(0,1 - 0) \times (0 + 0,5)/2 = 0,1 \times 0,25 = 0,025$.

(b) Deuxième trapèze : $(0,3 - 0,1) \times (0,5 + 0,75)/2 = 0,2 \times 0,625 = 0,125$. Troisième : $(0,6 - 0,3) \times (0,75 + 0,9)/2 = 0,3 \times 0,825 = 0,2475$. Quatrième : $(1 - 0,6) \times (0,9 + 1)/2 = 0,4 \times 0,95 = 0,38$. AUC totale = $0,025 + 0,125 + 0,2475 + 0,38 = 0,7775$.

(c) Une AUC de 0,7775 se situe dans la fourchette « acceptable » (0,7 à 0,8) du repère du cours : ni médiocre (proche de 0,5), ni suspecte (au-delà de 0,95).



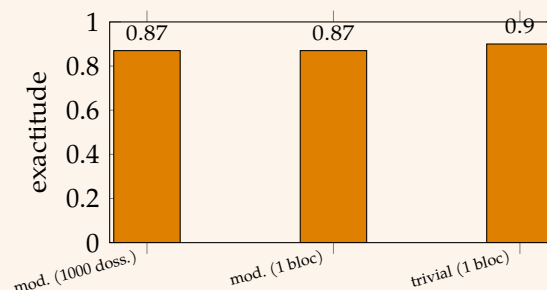
2 Exercices cumulatifs (chapitre 6, chapitre 2 et introduction)

Correction — Exercice 4

(a) Rappel = $60/(60 + 40) = 60/100 = 0,60$ ✓. Spécificité = $810/(810 + 90) = 810/900 = 0,90$ ✓ – conforme aux valeurs annoncées dans le chapitre.

(b) Avec un rappel de 0,60 sur 20 défauts : $VP = 0,60 \times 20 = 12$, $FN = 20 - 12 = 8$. Avec une spécificité de 0,90 sur 180 bons clients : $VN = 0,90 \times 180 = 162$, $FP = 180 - 162 = 18$.

(c) Exactitude du modèle sur le bloc = $(12 + 162)/200 = 174/200 = 0,87$ – exactement la même valeur que sur les mille dossiers, car les taux de rappel et de spécificité, supposés constants, reproduisent mécaniquement le même ratio. Exactitude du classifieur trivial sur le bloc = $180/200 = 0,90$. On retrouve **exactement** la même mise en garde qu'à l'échelle des mille dossiers : même sur un seul bloc de validation croisée du chapitre 2, le classifieur trivial « bat » le modèle sur la seule exactitude ($0,90 > 0,87$), ce qui confirme que ce piège n'est pas un artefact de la taille de l'échantillon complet, mais une propriété structurelle du déséquilibre des classes, présente à toutes les échelles de la validation.



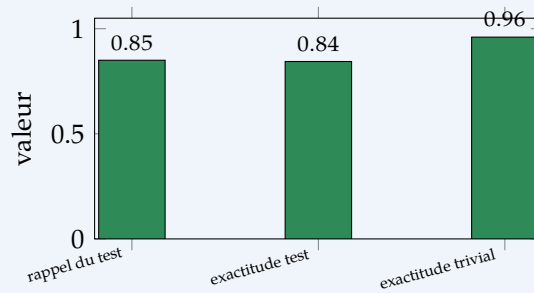
3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) Rappel = $170/(170 + 30) = 170/200 = 0,85$. Précision = $170/(170 + 750) = 170/920 \approx 0,1848$.

(b) Exactitude du test = $(170 + 4050)/5000 = 4220/5000 = 0,844$. Exactitude du classifieur trivial « jamais malade » = $(750 + 4050)/5000 = 4800/5000 = 0,96$.

(c) Malgré une exactitude inférieure (0,844 contre 0,96), l'équipe médicale doit privilégier ce test car, pour le dépistage d'une maladie grave, le coût d'un **faux négatif** (un malade non détecté, qui ne sera pas traité à temps) dépasse de très loin le coût d'un **faux positif** (un patient sain envoyé à tort en examen complémentaire). Le rappel de 0,85 signifie que le test détecte 85 % des cas réels, contre 0 % pour le classifieur trivial : c'est exactement la priorité que le chapitre attribue au rappel dans ce contexte, quel qu'en soit le coût en fausses alertes.



Correction — Exercice 6

(a) Précision = $300 / (300 + 30) = 300 / 330 \approx \mathbf{0,9091}$. Rappel = $300 / (300 + 100) = 300 / 400 = \mathbf{0,75}$.

(b) Exactitude = $(300 + 2570) / 3\,000 = 2\,870 / 3\,000 \approx \mathbf{0,9567}$.

(c) Pour un filtre anti-spam, un **faux positif** (un courriel légitime bloqué à tort, potentiellement important : contrat, facture, message professionnel) coûte typiquement bien plus cher à l'utilisateur qu'un **faux négatif** (un spam qui reste visible dans la boîte de réception, simple désagrément que l'utilisateur peut ignorer ou supprimer). Une précision élevée de 0,9091 garantit que, parmi les courriels bloqués, l'immense majorité sont bien des spams – augmenter le rappel au détriment de la précision risquerait de bloquer davantage de courriels légitimes, un coût que le chapitre juge prioritaire à éviter dans ce contexte précis.